

Revisão de Literatura: Arquitetura em Sistemas Embarcados para Experimentos Didáticos de Física

Victor Hugo Santos Bitencourt

29 de julho de 2026

1 Introdução

Esse documento traz análise de referências de conteúdo e de definições de conceitos para serem utilizadas em monografia final.

2 Referências que trazem relevância

- Formação técnico-profissional
 - Ao trabalhar com aparatos experimentais automatizados, que eles mesmos constroem ou modificam, alunos e professores são duplamente desafiados: por um lado, está em jogo a compreensão dos fenômenos investigados, por outro, a compreensão dos dispositivos, procedimentos e algoritmos, e do seu impacto sobre os resultados dos experimentos. [...] Com isso, aproxima-se o modo de se fazer física experimental, no ambiente didático, do modo como ela é realmente feita no âmbito profissional. [1]
 - Em tese, no contexto educacional, o cotejamento entre teoria e empiria seria uma forma de proporcionar aos estudantes o ensejo de apreender a natureza dos fenômenos, mas também desenvolver o senso crítico em relação aos procedimentos e aparatos usados para construir conhecimento. Portanto, além dos fenômenos físicos, propriamente ditos, está em jogo a questão do método, ou seja, dos caminhos que nos levam a quantificá-los e explicá-los dessa ou daquela maneira. [1]
- Gestão de telemetria
 - Esse ambiente reduz o esforço com o monitoramento dos experimentos e o registro dos dados, liberando tempo para alunos e professores investigarem a natureza dos fenômenos e aprofundarem considerações sobre os métodos experimentais. [1]

- A funcionalidade do aparato experimental permitiu realizar, em apenas uma tarde, 96 rodadas de aquisição de dados, com variação de parâmetros e mensurações sucessivas em intervalos de 1s, o que seria impossível manualmente.

3 Referências que explicam conceitos

- Circuito RC
 - No regime transitório, um circuito RC simples consiste em resistor, capacitor e fonte de tensão, onde o polo positivo do capacitor encontra-se conectado em série com o resistor, que por sua vez, é conectado ao polo positivo da fonte. Os polos negativos da fonte de tensão e do capacitor encontram-se conectados, criando uma diferença de potencial entre os terminais do capacitor. Inicialmente, a chave encontra-se aberta e o capacitor está descarregado, com tensão nula entre seus terminais. Ao se fechar a chave no instante $t = 0$, a tensão entre os terminais do resistor é a mesma da fonte e a tensão entre os terminais do capacitor é nula (Young; Freedman, 2009, p. 182). A partir desse instante, o processo de carga inicia-se no capacitor e a tensão entre seus terminais aumenta com o passar do tempo, na medida em que o capacitor acumula cargas positivas e cargas negativas nas suas placas condutoras, separadas por um isolante. A carga é mais rápida no início do processo e tornar-se mais lenta na proporção em que tensão no capacitor aproxima-se da tensão na fonte, até que essas tensões sejam praticamente iguais e o fluxo de corrente no circuito cesse. Logo, o capacitor estará totalmente carregado quando a tensão entre seus terminais for (praticamente) a mesma da fonte. A tensão sobre os terminais do capacitor, em função do tempo, é dada pela equação $V = V_{cc} \cdot (1 - e^{-\frac{t}{RC}})$, onde R é resistência, expressa em Ohms, C é a capacitância, expressa em Farads, e t é o tempo, em segundos, decorrido desde o início da carga. Logo (em condições ideais), a tensão da fonte é a assíntota da qual a tensão sobre o capacitor se aproxima, indefinidamente (Young; Freedman, 2009, p.184) [1]
 - Esse módulo comunica-se diretamente com os transdutores que podem ser sensores ou atuadores. A aquisição de dados se dá por meio da detecção de eventos e leitura do valor das variáveis dependentes, a partir dos sensores. Atuação, por outro lado, é como se denomina a ação sobre variáveis e eventos controlados, por meio dos atuadores. A aquisição de dados e a atuação sobre o meio físico são particulares de cada arranjo experimental. [...] Analogamente, no experimento-modelo descrito mais adiante, o MMC funciona como atuador ao ligar e desligar o fluxo de corrente para iniciar e terminar o experimento, e como monitor, ao ler os valores de tensão sobre os terminais do

capacitor, em intervalos pré-definidos.

- Ensino de Física
 - O ensino da Física se divide entre aulas teóricas, voltadas à compreensão dos conceitos, leis e teorias, e aulas práticas, voltadas à observação experimental dos fenômenos e coleta de dados. A descrição na forma conceitual e matemática é o objeto central do estudo teórico dos fenômenos naturais. Por via complementar, os experimentos didáticos reproduzem os fenômenos e potencializam a assimilação da teoria. [1]

4 Referências que trazem estado da arte

- Ensino de Física
 - [1] traz a dicotomia entre experimentos farsescos ou simulacros e experimentos que enfatizam por demais os resultados esperados. No primeiro, os estudantes não aprendem de fato como a ciência funciona. No segundo, "acabam por induzir os estudantes a realizarem os experimentos ignorando a relevância do processo de investigação, o que compromete o desenvolvimento do pensamento crítico, assim como das habilidades analíticas e investigativas, dado que os estudantes assumem uma postura passiva".

5 Referências que embasam justificativas para a intervenção

- Baixo Custo
 - As placas de desenvolvimento (ou prototipagem), assim como os transdutores (sensores e atuadores) podem hoje (2026) ser adquiridos com orçamento muito modesto. De fato, é possível automatizar muitos experimentos didáticos relevantes com investimento inferior a 200 reais. [1]
 - Em outras palavras, um único Módulo Gestor pode centralizar as operações de vários Módulos Monitores Controladores. Na medida em que vários equipamentos vão sendo construídos, essa modularidade proporciona excelente economia, considerando que o preço do Raspberry Pi é de cinco a dez vezes o preço de um Arduino UNO. [1]
- Experimento do circuito RC
 - ... envolvendo tópicos fundamentais da eletrodinâmica e da eletrostática, logaritmos e equações exponenciais, tanto no nível do ensino médio como no nível universitário. [1]

- Arduino
 - de longe, a escolha mais popular para automatizar o controle e aquisição de dados em experimentos didáticos, por causa do seu preço reduzido, ambiente de programação amigável e ampla disponibilidade de bibliotecas, referências de uso e tutoriais. O Arduino UNO R3 (UNO R3), usado no presente trabalho, atende bem aos requisitos de diversos experimentos didáticos de física (Martinazzo et al., 2014; Fetzner, 2015; Calderon, 2018). [1]
 - Um detalhe técnico importante, que contribui para a adequação do Uno R3 aos experimentos didáticos, é a linearidade e a confiabilidade na leitura e conversão de sinais analógicos, em comparação com outras placas de desenvolvimento (Monk, 2024). [1]
- Raspberry Pi
 - O baixo custo e a robustez fazem do Raspberry Pi uma excelente escolha para o ambiente de laboratório, onde o manuseio frequente por professores e estudantes expõe os equipamentos a maiores riscos de mal funcionamento. [1]
 - Por que não só usar Raspberry Pi? "Muitos dos experimentos didáticos em física, inclusive o que é objeto do presente trabalho, demandam a leitura de um ou mais sinais analógicos. No entanto, o Raspberry Pi tem apenas portas de leitura digitais. Logo, para ler sinais analógicos, ele demanda o acréscimo de circuitos conversores, que complicam o projeto, sem acrescentar outras funcionalidades. No caso, o Arduino UNO serve como conversor analógico-digital (A/D) estável e confiável, para leitura de até seis sinais concorrentes, por meio das portas de A0 a A5. Então, a abordagem modular aqui defendida aproveita de cada plataforma o que ela tem de melhor." [1]
- Python
 - Ademais, projetos educacionais voltados para o ensino de programação, como o Code Club (Code Club Brasil, 2026), têm mostrado que o Python é uma linguagem didática e apropriada ao aprendizado inicial de programação com Raspberry Pi. [1]

6 Referências que dão credibilidade às afirmações

Fale sobre o tópico.

7 Referências que trazem validação

Fale sobre o tópico.

8 Referências de forma

- [1] não traz código no corpo do trabalho.
- Orquestração
 - Separação clara entre módulo monitor e gerenciador
 - * Visando maximizar a flexibilidade e otimizar custos, o ambiente aberto para automação de experimentos didáticos de física, aqui descrito, é composto por dois módulos funcionalmente independentes: (1) o Módulo Monitor e Controlador (MMC), escrito em linguagem C, sobre a plataforma Arduino UNO e (2) o Módulo Gerenciador de Experimentos (MGE), escrito em Python, sobre a plataforma Raspberry Pi modelo 3B. [1]
 - Protocolo de comunicação entre MMC e MGE
 - * As constantes `END_TRANSMISSION`, `START_EXPERIMENT` e `DURATION_EXPERIMENT` são definidas tanto no MGE quanto no MMC, de modo a estabelecer um protocolo simples de comunicação entre as duas aplicações.
 - Parametrização do experimento
 - * O conjunto de variáveis do sistema consiste em: vetor `seconds_and_volts`, cujo tipo é uma estrutura de dados (`Data_experiment`) que agrupa tempo, carácter separador (") e tensão, índice, utilizada para percorrer o vetor, `time__` que acumula o tempo transcorrido do experimento, `previous_time` que armazena o instante de tempo anterior ao tempo em `time__`, `volt` que armazena a tensão do capacitor e `signal_code`, responsável por armazenar a última mensagem recebida do MGE.
- Experimentação em Física
 - Definir bem as variáveis do experimento
 - * O experimento de conversão fotovoltaica aqui descrito foi elaborado a fim de traçar as curvas de carga de um capacitor alimentado por uma célula fotovoltaica, sob diferentes condições de iluminação. As variáveis controladas no experimento foram a temperatura de cor das lâmpadas usadas como fonte luminosa, o valor dos resistores no circuito RC e a distância entre a fonte luminosa e célula fotovoltaica. [1]
 - * A definição dos valores de capacitância e resistência dos componentes utilizados no circuito RC orientou-se, a princípio, pelo tempo de duração desejado para os experimentos, visto que a duração de uma rodada experimental é determinada pelo produto entre a capacitância e a resistência, ou seja, pela constante $\tau = RC$. No caso, cada experimento foi executado ao longo de

um período equivalente a 5τ , ou seja, cinco vezes a constante RC. De acordo com a função matemática apresentada na seção 2.1, ao fim desse período, em um circuito RC ideal, deve-se obter, nos terminais do capacitor, uma tensão equivalente a 99.3% da tensão fornecida pela fonte. [1]

– Realizar testes com multímetro

- * O valor de $3.300\ \mu\text{F}$ foi escolhido para o capacitor a ser carregado para a célula fotoelétrica, de modo que a carga não fosse nem lenta nem rápida demais. Para definir os parâmetros experimentais, foram feitos pré-testes com arranjos distintos (formados por lâmpadas de LED, célula fotovoltaica e resistores) a fim de determinar quais valores de resistores seriam utilizados. Cada teste consistiu em medir, com auxílio de um multímetro, a tensão e corrente produzidas pela fotocélula conectada a um resistor e estimulada por uma lâmpada de LED. A tabela 1 apresenta os valores de parâmetros testados: tensão de alimentação e temperatura de cor das lâmpadas, distância das lâmpadas à fotocélula e resistência de carga. [1]

– Hiperdetalhamento do fluxo do experimento

- * A luz da lâmpada incide sobre a célula fotovoltaica, que alimenta o circuito RC. O terminal positivo do capacitor desse circuito está conectado a uma das portas analógicas do Arduino, e seu monitoramento é feito pelo MMC, que coleta os dados em intervalos pré-definidos (no caso, a cada 1s) e os envia para o MGE através da porta serial. Os dados coletados são armazenados, processados e exibidos sob forma de tabelas e gráficos. O transistor presente no circuito, enquanto ativado, drena as cargas acumuladas no capacitor. Seu controle é feito pelo Arduino por intermédio da saída digital D12. Quando a fonte de tensão está ativa no circuito e o valor lógico na porta D12 é HIGH, a corrente no circuito atravessa o resistor, mas não chega ao capacitor, pois o transistor opera em estado de saturação, drenando a corrente desde o coletor até o GND, e garantindo que o capacitor seja descarregado (na prática, permanecendo com uma tensão muito próxima a zero entre seus terminais). Por outro lado, quando o valor em D12 é LOW, a corrente chega ao capacitor porque o transistor opera em estado de corte. Desse modo, o Arduino controla o circuito, tanto para permitir a carga do capacitor como para descarregá-lo, respectivamente, ao longo do experimento e na sua finalização. O pino analógico A0 conectado ao polo positivo do capacitor faz amostragens sucessivas, lendo o valor de tensão aí presente. As amostras obtidas são usadas como base para elaborar a tabela e o gráfico exibidos pelo Módulo Gerenciador de Experimentos. A fim de definir o fundo de escala para conversão analógico-digital realizada pelo Arduino, existe uma

ligação entre seu pino AREF e o terminal positivo da fotocélula. Logo, a escala de leitura analógica não permanece fixa entre 0V e 5V (tensão de alimentação do Arduino), mas vai de 0V até o nível de tensão efetivamente alcançado pela célula fotovoltaica, sob diferentes condições de iluminação. Com isso, são obtidos dados mais precisos e fidedignos. Por fim, existe uma conexão entre o GND do Arduino com a referência de 0 V do circuito, para que a tensão medida no Arduino possua a mesma referência que o circuito RC. O diagrama esquemático do circuito RC com o Arduino é mostrado na figura 3, abaixo: [1]

- * As configurações foram escritas no escopo da rotina setup (), executada obrigatoriamente, apenas uma vez, ao carregar o programa para o microcontrolador. [1]
 - * Cada rodada experimental ocorre conforme os passos apresentados abaixo: [1]
 - * No total, 96 ensaios foram realizados no intervalo de 480 minutos (média de 5 minutos por ensaio). Por fim, foram calculados o percentual [...] [1]
- Curva ideal x real
- * Na figura 6 são apresentados dois gráficos representativos das descobertas experimentais, gerados após a realização de duas rodadas: [1]

9 Imagens de referências

Adicione aqui imagens com referências.

10 Avaliação das Referências

- [1] trouxe ideias educacionais, mas não elaborou tanto quanto eu desejava. Trouxe ideias sobre superar medições manuais, mas não trouxe referências a respeito. Não trouxe muita didática, limitando-se em grande parte ao poder didático da comparação entre teoria e prática.

11 Conclusão

Conclusão aqui.

Referências

- [1] Cláudio Alves de Amorim and Rogério do Carmo Conceição. Um ambiente aberto baseado em microcontrolador para experimentos didáticos de física:

conversão fotovoltaica. *Brazilian Journal of Development*, 12(7):e88165, Jul. 2026.